# UNIVERSIDAD DON BOSCO

## Fase #1 Proyecto

## Nombre del Proyecto:

Sistema de Clasificación y Triage Clínico

## Asignatura:

Programación con Estructuras de Datos PED941 G02T (Virtual)

## Docente:

Marcela María López

## Estudiantes:

| Apellidos | Nombres | Carnet |
|---|---|---|
| Orellana Hernández | Jonatan Alexander | OH240248 |
| Hernández Bonilla | Lucía Milena | HB221258 |

# Contenido

2.INTRODUCCIÓN ..... 3
3.ENUNCIADO DE LA PROBLEMÁTICA ..... 3
**4. Explicación detallada de la lógica** ..... 4
**4.1. Situación problemática elegida** ..... 4
**4.2. Estructuras de Datos seleccionadas y su aplicación** ..... 4
**4.3. Procesos por registrar (Diagramas UML)** ..... 4
4.4. Proceso de servicio ..... 4
5. Herramientas de Desarrollo y Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD) ..... 5
6. Diagramas ..... 5
**6.1Diagramas Casos de Uso** ..... 5
**6.2 Diagrama de Actividades** ..... 6
**6.3 Diagrama Entidad Relación** ..... 6
7. Proceso de Servicio y Resultados del Sistema ..... 7
8. Herramientas de Desarrollo y SGBD ..... 8

## 2.INTRODUCCIÓN

En muchas unidades de salud, clínicas u hospitales, la recepción de pacientes se realiza por orden de llegada y no por la gravedad de sus síntomas. Lo cual genera cuellos de botellas en las salas de esperas y pone en una situación de riesgo a los pacientes con emergencias vitales, ya que su condición podría agravarse si deben esperar detrás de consultas de menor gravedad. Por ende, existe una necesidad de optimizar la recepción para priorizar la vida humana.

Para dar solución a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un “Sistema de Triaje Clínico”. Este programa tiene como objetivo automatizar el proceso de clasificación de los pacientes al momento de su ingreso a alguna sale de emergencias, categorizándolos en cinco niveles de urgencia internacionalmente conocidos (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul). Al evaluar los signos vitales y síntomas ingresados, el sistema garantizara al personal médico atienda primero a los pacientes con mayor riesgo

## 3.ENUNCIADO DE LA PROBLEMÁTICA

En los centros hospitalarios de alta demanda, la saturación en las salas de espera representa un riesgo crítico para la vida de los pacientes. La falta de un sistema automatizado de triaje genera tiempos de espera excesivos para pacientes que requieren atención inmediata.

### SOLUCIÓN PROPUESTA:

Un software en C# que automatice la toma de decisiones clínicas mediante algoritmos de estructuras de datos, permitiendo una clasificación objetiva y una fila de espera dinámica basada en la gravedad y no solo en el orden de llegada.

**Clasificación de emergencias (triaje de Mánchester)**

*Método para la clasificación de los pacientes priorizando la gravedad y la urgencia de los casos*

| Nivel | Tipo de urgencia | color | Tiempo de espera |
|---|---|---|---|
| 1 | RIESGO VITAL INMEDIATO | ROJO | Atención de forma inmediata |
| 2 | MUY URGENTE | NARANJA | 10-15 MINUTOS |
| 3 | URGENTE | AMARILLO | 60 MINUTOS |
| 4 | NORMAL | VERDE | 2 HORAS |
| 5 | NO URGENTE | AZUL | 4 HORAS |

## 4. Explicación detallada de la lógica

### 4.1. Situación problemática elegida

La problemática central es la deficiencia en la priorización de atención médica en salas de urgencias. La clasificación manual es susceptible al error humano y a la lentitud operativa, lo que retrasa la intervención médica en casos donde cada segundo cuenta. El sistema busca eliminar esta arbitrariedad mediante un algoritmo de clasificación estandarizado.

### 4.2. Estructuras de Datos seleccionadas y su aplicación

- Árboles de Decisión (N-arios): Esta estructura permitirá crear el núcleo de la clasificación médica. Cada nodo del árbol representará una pregunta sobre síntomas o signos vitales (ej. ¿Tiene dificultad respiratoria?). Dependiendo de la respuesta (Si/No), el sistema recorre las ramas hasta llegar a un nodo hoja que contiene el nivel de prioridad y el color asignado.

- Colas de Prioridad: Una vez clasificado, el paciente no entra a una fila convencional, sino que se inserta en una cola de prioridad. La estructura ordenará automáticamente a los pacientes para que el médico siempre atienda primero a quienes estén en la cima (emergencias Rojas o Naranjas), sin importar su hora de llegada.

### 4.3. Procesos por registrar (Diagramas UML)

- Diagrama de Casos de Uso: Define las interacciones entre el Recepcionista/Enfermero (ingreso de signos y síntomas) y el Médico (visualización y llamado de pacientes). Incluye relaciones <<include>> para asegurar que cada registro pase por la clasificación y asignación a la cola.

- Diagrama de Actividades: Representa la lógica algorítmica del triaje, desde la toma de signos hasta la inserción final en la cola de prioridad.

- Diagrama Entidad-Relación: Define la persistencia de datos en tablas como Pacientes, Registros_Triaje, Usuarios y Niveles_Triaje

### 4.4. Proceso de servicio

- **Para el Recepcionista/Enfermero:** Obtendrá una interfaz ágil donde, tras ingresar valores rápidos, recibirá un diagnóstico preliminar del sistema, eliminando el error humano en la asignación.

- **Para el Médico/Administrador:** Dispondrá de un dashboard en vivo que muestra la sala de espera ordenada estrictamente por riesgo médico, optimizando los tiempos de respuesta ante emergencias

## 5. Herramientas de Desarrollo y Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

### Lenguaje de programación

El programa será desarrollado íntegramente en C# Windows Form, utilizando la programación orientada a objetos para modelar las estructuras de datos (arboles binarios y colas de prioridad)

### Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

El registro de pacientes, histórico de triaje y catálogo de síntomas, será administrada mediante Microsoft SQL Server. Se escogió este gestor debido a su excelente integración nativa con el ecosistema C# y su capacidad para manejar transacciones concurrentes en un entorno clínico sin pérdida de datos.

## 6. Diagramas

### 6.1 Diagramas Casos de Uso

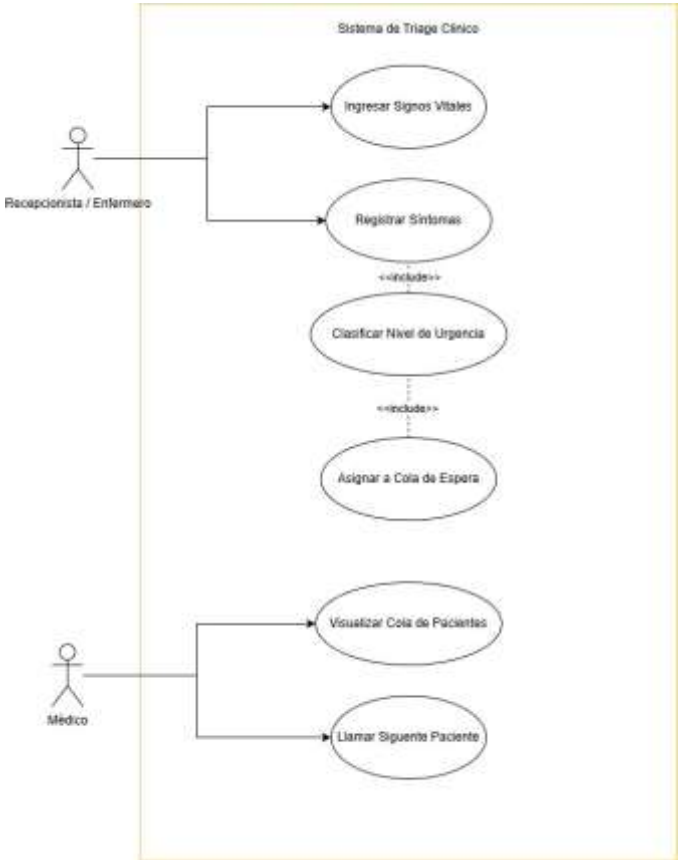
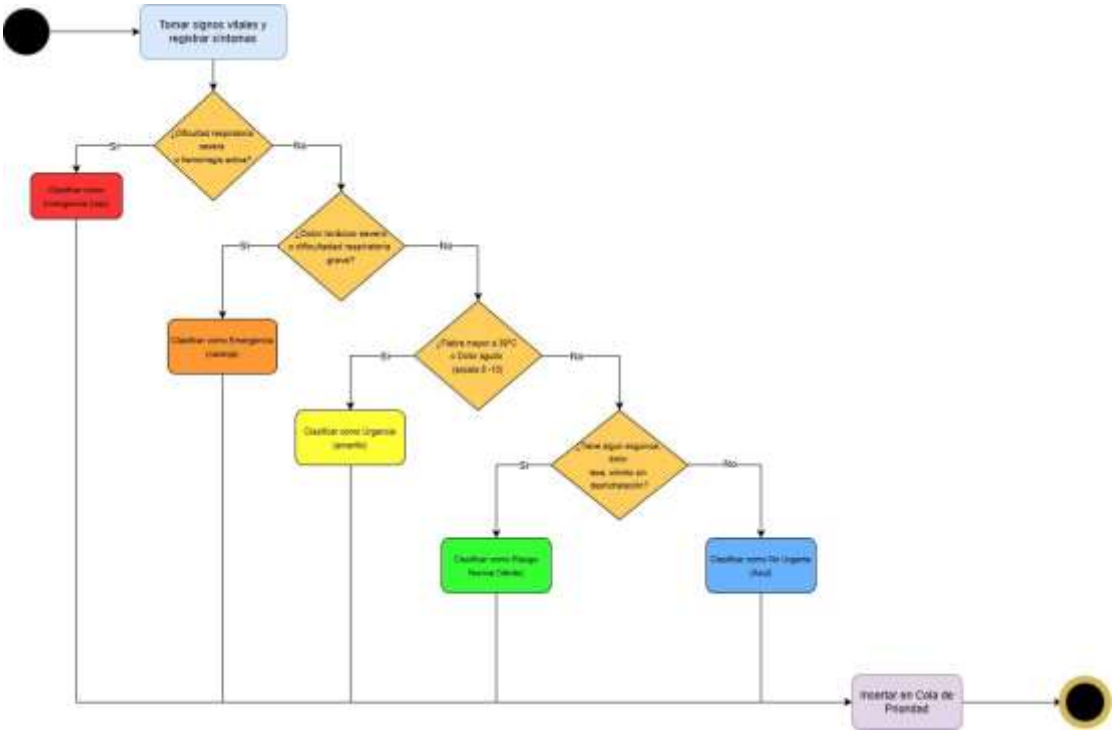


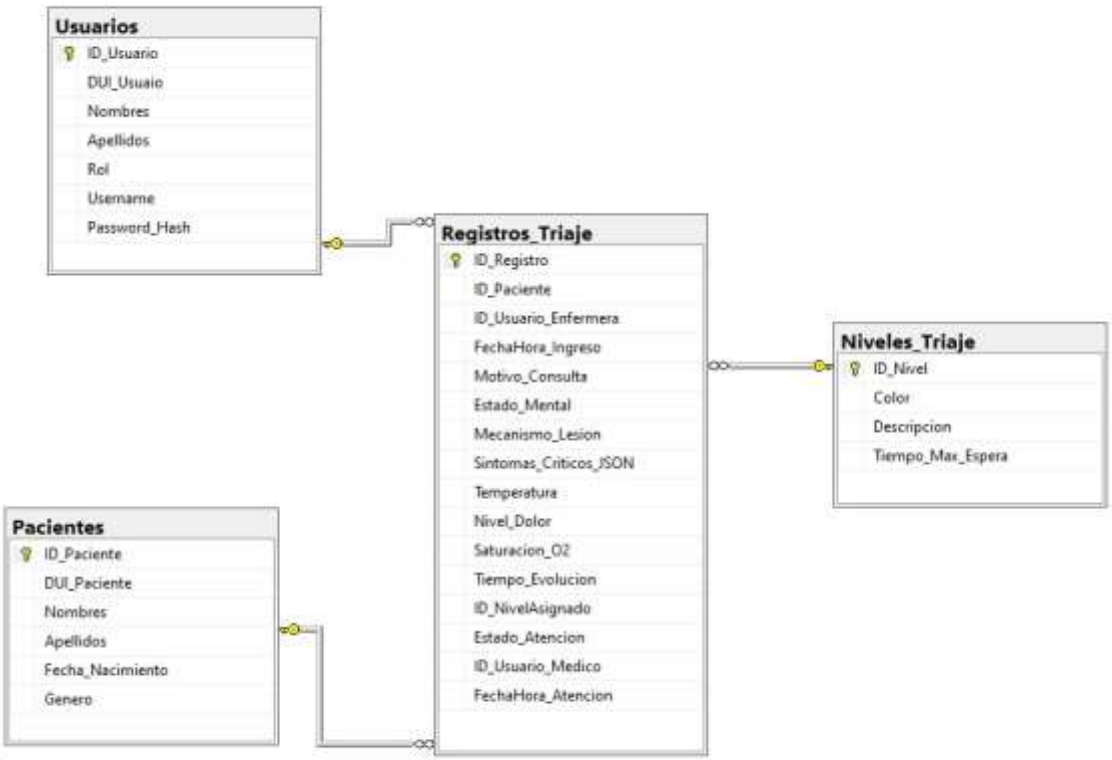

*Figura 2 Diagrama de Casos de Uso (autoría propia)*

## 6.2 Diagrama de Actividades




6.3

## Diagrama Entidad Relación



## 7. Proceso de Servicio y Resultados del Sistema

**Al implementar el Sistema de Triaje Clínico, el software actúa como un motor de decisión que transforma datos médicos crudos en información priorizada. Los resultados y salidas que el sistema devuelve a los diferentes usuarios son**:

- **Para el Personal de Enfermería (Entrada):**

**Diagnóstico de Prioridad Inmediato:** Tras ingresar los signos vitales y síntomas, el sistema devuelve instantáneamente el Nivel de Urgencia (1 al 5) y el Color representativo.

**Validación de Protocolo:** El sistema devuelve alertas si algún signo vital (como una saturación de oxígeno menor al 90%) requiere una reclasificación automática a "Rojo", eliminando la subjetividad del evaluador.

- **Para el Personal Médico (Salida/Atención):**

**Lista de Espera Dinámica:** El médico recibe una cola de pacientes ordenada por severidad. El sistema devuelve primero al paciente que el Árbol de Decisión marcó con mayor riesgo, independientemente de quién llegó primero a la clínica.

**Ficha de Triaje Digital:** Al llamar a un paciente, el sistema devuelve un resumen de los síntomas críticos detectados, permitiendo que el médico sepa de antemano a qué se enfrenta antes de que el paciente entre al consultorio.

- **Para la Administración Hospitalaria (Gestión):**

**Indicadores de Tiempo (KPIs):** El sistema devuelve el tiempo de espera real comparado con el tiempo máximo permitido por el estándar de Mánchester (ej. si un paciente "Amarillo" lleva más de 60 minutos esperando, el sistema genera una alerta visual).

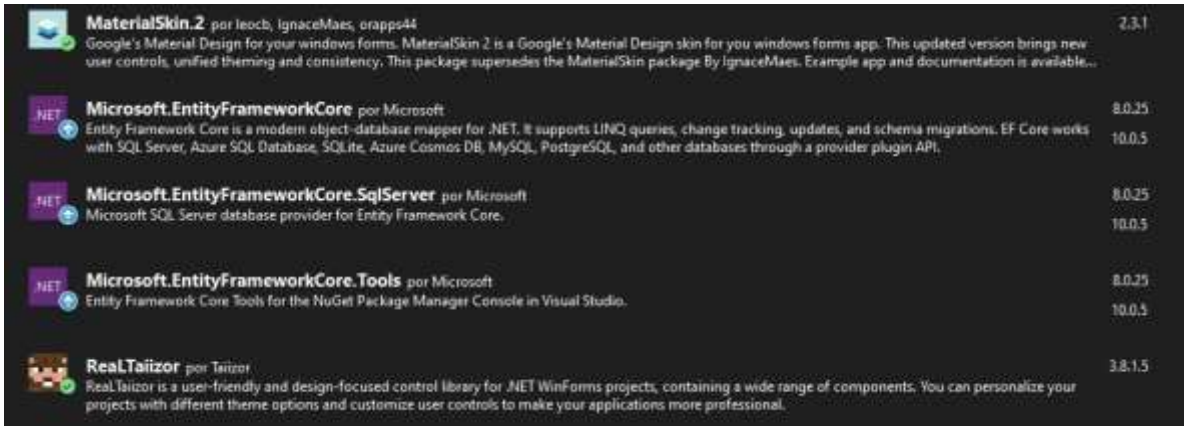
**Estadísticas de Carga:** Reportes sobre la cantidad de emergencias atendidas por turno, facilitando la toma de decisiones sobre la asignación de personal en horas pico.

## 8. Herramientas de Desarrollo y SGBD

- **Lenguaje:** Visual C# con Windows Forms, aplicando programación orientada a objetos para modelar las estructuras.
- **SGBD:** Microsoft SQL Server, utilizando Entity Framework Core para la gestión de datos concurrentes y asegurar la integridad en el entorno clínico.
- **Control de Versiones:** GitHub, para la colaboración activa de todos los miembros del equipo.

## 9. Pasos para Ejecutar el Programa

1. Ejecutar el Query de la Base de Datos
2. Luego de eso abrir el programa en Visual Studio 3. Descargar los siguientes paquetes (con las versiones correspondientes):




4. En el menú de Visual Studio abrir la pestaña de “Herramientas” →“Administrador de paquetes NuGet”→ “Consola de Administrador de paquetes”

5. Pegar el siguiente Código:

Scaffold-DbContext "Server=**SERVIDOR DE LA DB**; Database=TriajeClinico; User Id=**USUARIO**; Password=**CONTRASEÑA**; TrustServerCertificate=True;" Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models -Force

6. Ejecutar el Programa